6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Kísérletelemző feladat

Kísérletek ezüsttel, rézzel és vegyületeikkel

Vizsgáljuk meg az ezüst és a réz néhány tulajdonságát!
Van-e különbség…
(Ha van, írja le a különbséget, ha nincs, magyarázza meg, miért nincs!)

- **(1.) a két fém színe között?**

- **(2.) hidratált ionjaik színe között?**

- **(3.) a két fém sósavval való viselkedésében?**

Ha ezüst- illetve rézdrótot Bunsen-égő lángjába tartunk, csak az egyik fémmel történik változás.

- **(4.) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét, és adja meg a képződött vegyület színét!**

Egy főzőpohárban lévő $AgNO_3$-oldatba rézlemezt helyezünk, egy másik főzőpohárban lévő $CuSO_4$-oldatba pedig ezüstgyűrűt teszünk.

- **(5.) Csak az egyik esetben tapasztalható változás. Adja meg a lejátszódó reakció egyenletét!**

Fehérje-oldathoz $AgNO_3$- vagy $CuSO_4$-oldatot csepegtetve ugyanazt tapasztalhatjuk.

- **(6.) Adja meg a közös tapasztalatot és annak okát!**

Az $AgNO_3$-oldat ammónia-oldattal (ezüsttükörpróba), a $CuSO_4$-oldat pedig Fehling-II-reagenssel elegyítve (Fehling-próba) ugyanannak a szerves funkciós csoportnak a kimutatására használható.

- **(7.) Melyik ez a funkciós csoport?**

- **(8.) Adja meg a próbák során keletkező fém vagy fémtartalmú anyagok vegyjelét vagy képletét, és színüket!**

  Ezüsttükörpróba:

  Fehling-próba:

- **(9.) Húzza alá, melyik anyag esetén lesz pozitív az ezüsttükörpróba!**

  szőlőcukor nádcukor maltóz keményítő

B) Számítási feladat

Az aszkorbinsav egy antioxidáns tulajdonságú szerves sav. Fehér vagy világossárga kristályok formájában jelenik meg. A név eredete: a- fosztóképző és scorbuticus (=skorbut). A molekula hiánya az emberi szervezetben skorbuthoz vezethet. Az aszkorbinsav könnyen oxidálható, adja az ezüsttükörpróbát. Anyagmennyiségének kétszerese a keletkező ezüst mennyisége.

a) **Határozza meg az aszkorbinsav moláris tömegét, ha tudjuk, hogy 8,16 grammjából 10,0 g ezüst keletkezik az ezüsttükörpróba során!**

b) Határozza meg az aszkorbinsav molekulaképletét, ha tudjuk, hogy tömegének 40,90 %-át szén, 4,59 %-át hidrogén, 54,51 %-át pedig oxigén alkotja!

c) Elvileg mekkora felületű tálca vonható be 0,100 mm vastagságban a próba során keletkező 10,0 gramm ezüsttel? (Az ezüst sűrűsége 10,5 g/cm^3)

11 pont	

7. Számítási feladat

Jelenleg Magyarország villamosenergia-termelésének kb. 40 %-át az atomenergia biztosítja. Az atomerőművek reaktorában 1 db $^{235}_{92}\mathrm{U}$ - atommag hasadásakor $3{,}2 \cdot 10^{-14}$ kJ energia szabadul fel.

a) Hány darab neutront tartalmaz a $^{235}_{92}\mathrm{U}$ -atommagja?

b) Mennyi energia szabadul fel 1,00 kg urán-235 összes atommagjának hasadásakor? ($A_\mathrm{r}(^{235}_{92}\mathrm{U}) = 235$)

c) Az urán-235 hasadásának leggyakoribb közvetlen terméke egy olyan fématom, amelynek 0,150 mólnyi mennyiségében $5{,}04 \cdot 10^{24}$ db proton van. Melyik ez a fém?